ENZO ALDHAIR FUENTES APAZA

Software Engineer | Full Stack Developer · Inteligencia Artificial
Arequipa, Perú · +51 953 770 220
enzo.fuentes@ucsp.edu.pe
GitHub | Portafolio de proyectos · Más sobre mí



Fecha de nacimiento: 19 de enero de 2005 · **Sexo:** masculino
País de nacimiento: Perú · **País de residencia:** Perú

01 / PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Ciencia de la Computación con experiencia en desarrollo full stack de sistemas para empresas e instituciones. Trabajo en interfaces web, lógica de negocio, APIs y bases de datos, desde la comprensión de los procesos hasta la implementación y el despliegue. Tengo experiencia liderando proyectos de software con enfoques ágiles y enfoques basados en planificación y documentación. Mi orientación principal es la ingeniería de software y la inteligencia artificial, con formación complementaria en sistemas distribuidos y estructuras de datos.

02 / FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Católica San Pablo · Arequipa, Perú
Ciencia de la Computación · Pregrado en curso · 2022 - actualidad

- Beca San Pablo por mérito académico **(CERTIFICADO)** y cinco diplomas de primer puesto promocional.
- Tesis en curso: dependencia distribucional y estabilidad explicativa en segmentación 3D multimodal de resonancia magnética cerebral.

03 / COMPETENCIAS TÉCNICAS E IDIOMAS

Lenguajes de programación: Python, C++, C, JavaScript, TypeScript, PHP, Dart, Clojure y GLSL. Conocimientos académicos de R y ensamblador.
Ingeniería de software y liderazgo: experiencia liderando proyectos con enfoques ágiles y enfoques dirigidos por planes; análisis de requisitos, modelado UML y documentación del proceso de desarrollo.
Desarrollo web y móvil: React, Vite, FastAPI, PHP, Flutter y Bootstrap; HTML y CSS para interfaces. Integración de frontend y backend, APIs, autenticación, permisos por rol y generación de documentos PDF.
Bases de datos: SQL, MySQL, PostgreSQL y Supabase; modelado de datos, consultas y búsqueda de texto.
Aprendizaje automático e IA: regresión lineal y logística, Random Forest, perceptrón, redes neuronales, redes convolucionales (CNN), Transformers y sistemas expertos. Experiencia de proyectos con PyTorch, scikit-learn, NumPy, pandas y SciPy; segmentación 3D con U-Net e interpretabilidad con Grad-CAM y LIME.
Sistemas y herramientas: sockets, UDP, protocolos de transferencia fiable, estructuras de datos e integración Python/C++; OpenGL. Git/GitHub, Docker, Postman, Insomnia, Netlify, LaTeX y Overleaf.
Idiomas: español nativo · inglés intermedio.

04 / PROYECTOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES

Desarrollo de soluciones adaptadas a procesos comerciales y de gestión documental, con trabajo en interfaces, lógica de negocio y persistencia de datos.

DH & DM Maquinarias | Desarrollo full stack para cliente · En producción

React · TypeScript · Vite · PHP · MySQL

Plataforma comercial para presentar maquinaria y repuestos, recibir solicitudes de cotización y administrar el contenido del sitio.

- Desarrollo de catálogos y panel de administración; gestión de cuentas y permisos por rol.
- Implementación de cotizaciones PDF e importación/exportación de Excel.

Código fuente · Ver aplicación

CEDHI | Desarrollo web institucional · Desplegado

PHP · MySQL · Bootstrap · JavaScript

Repositorio para centralizar y consultar documentos y planes de trabajo de la institución.

- Implementación de búsqueda de texto en MySQL y accesos diferenciados por rol para organizar la consulta y administración documental.

Código fuente

PROYECTOS / INVESTIGACIÓN / TRAYECTORIA

Cotizador web y calculadora móvil HDM | Aplicaciones comerciales

JavaScript · Supabase · jsPDF | Flutter · Dart

Herramientas para calcular y preparar cotizaciones de maquinaria mediante una interfaz web y una aplicación móvil.

• Cálculos con ajustes por marca, descuentos y conversión PEN/USD; vista previa de PDF e historial web en la nube. Flujo móvil de cálculo organizado en pasos.

Código fuente · Ver aplicación

Sistema de Almacenamiento Inteligente | En desarrollo

FastAPI · React · PostgreSQL · Docker

Sistema empresarial para integrar la gestión de inventario y operaciones comerciales.

• Desarrollo de inventario y Kardex, sedes, compras, ventas, clientes, proveedores y roles. Base para pronósticos y consultas con modelos de lenguaje, con integración de IA aún en desarrollo.

Código fuente

05 / PROYECTOS ACADÉMICOS E INVESTIGACIÓN

Interpretabilidad en segmentación 3D de tumores cerebrales

Python · PyTorch · BraTS2020 · 3D U-Net · Grad-CAM · LIME

Comparación experimental de métodos de explicación post-hoc para estudiar las predicciones de una red de segmentación de resonancias magnéticas.

• Evaluación de fidelidad, infidelidad, Deletion/Insertion y tiempo de ejecución. En 20 muestras: fidelidad mediante Spearman de 0.74 para Grad-CAM y 0.48 para LIME; tiempos medios de 12.42 s y 464.54 s, respectivamente.

Código fuente

DistributedNeuralNetUDP | Proyecto académico en equipo

Python · C++ · pybind11 · UDP

Entrenamiento distribuido de una red neuronal con un maestro y diez trabajadores.

• Retropropagación y promediado de gradientes, con integración Python/C++. Protocolo de transferencia fiable con Go-Back-N, ACK acumulativos, retransmisiones y validación CRC32.

Código fuente

Otros proyectos: PlanetHunter-AI (Random Forest con datos NASA), comercio electrónico full stack, SGBD con árbol B+, gráficos OpenGL, juego rítmico en Clojure y bot de Telegram. Explorar proyectos y descripciones.

06 / RECONOCIMIENTOS Y PARTICIPACIÓN

• **PhawAI + TaReCDa 2025:** becario del workshop de investigación en IA **(CERTIFICADO)**. Presentación de AI Agroclimatic System for Risk Prediction, propuesta multimodal con LSTM, CNN y atención.
• **NASA Space Apps Challenge Arequipa:** participante en 2024 y 2025 **(CERTIFICADOS)**.
• **Hackathon Innova Sur 2023:** finalista.

07 / LIDERAZGO Y SERVICIO COMUNITARIO

Liderazgo juvenil en DEPEC (Iglesia Evangélica Peruana) y SEC Jorge Chávez. Apoyo en prácticas sociales cristianas y actividades de servicio comunitario; participación en equipos y comunicación para coordinar actividades. Presidente del club escolar de ciencias Antonio Brack Egg en 2021.

08 / LECTURAS TÉCNICAS Y FORMACIÓN AUTODIDACTA

Ingeniería de software: Software Engineering — Ian Sommerville; Ingeniería del software — Roger S. Pressman.
Sistemas y paralelismo: Operating System Concepts — Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin y Greg Gagne; An Introduction to Parallel Programming — Peter Pacheco.
Lenguajes de programación: Concepts of Programming Languages — Robert W. Sebesta.
Seguridad informática: Computer Security: Principles and Practice — William Stallings y Lawrie Brown; Computer & Internet Security: A Hands-on Approach — Wenliang Du.